《软件系统分析与设计》课程实践作业
课堂展示与提交要求

——需求分析成果分组汇报研讨（对应作业 3）

课程：《软件系统分析与设计》丨实践项目：学术成果分享平台丨

研讨课：第 7 讲（10 月 28 日，第 3～5 节）

一、总体说明

（一）目的与依据

按照《软件系统分析与设计》课程实践任务书（一）中“需求分析”阶段的工作要求，配合课程教学日历第 7 讲“线下研讨：需求实践与分析成果研讨”的教学安排，明确需求分析成果课堂展示、展示后完善迭代与终稿提交的具体要求。

本要求同时依据课程考核方案与作业计分互评制制定：需求分析作业占“实践和成果讨论”环节 5%；作业成绩由教师给分 70%、小组互评得分 20%与互评差异分 10%三部分构成。

（二）适用范围

本要求适用于以团队为单位的全体同学。各团队按课程要求组建（8～10 人，内部划分为 2 个小组，分别采用不同的建模工具、大模型、提示词及技术路线开展分析，并记录讨论迭代过程）；覆盖作业 3（需求分析）的全部交付物。

选题为“学术成果分享平台”的团队按本要求执行，其他选题团队在展示范围上由任课教师按实际情况统一调整。

（三）总体流程

本次作业按照“课前准备—课堂展示与评审—课后完善迭代—终稿提交”四步闭环组织，各环节要求见本文件第二、三、四部分。

表 1 需求分析作业总体流程

环节	时间节点	主要内容	责任人
课前准备	研讨课前	完成需求分析初稿（业务对象识别、核心业务类图、关键用例交互模型时序图）；制作汇报 PPT；支撑材料提交到智学北航平台作业（组长指定一名所在班组员提交）	全队（负责人统筹）

环节	时间节点	主要内容	责任人
课堂展示与评审	第 7 讲研讨课（10 月 28 日第 3～5 节）	以团队为单位汇报，每队 15 分钟（汇报 12 分钟＋问答 3 分钟）；教师评审、小组互评	汇报代表及全队
课后完善迭代	研讨课后至提交前	记录并落实教师点评与互评意见；更新类图、时序图与分析文档；按自查清单自检	全队（专人记录）
终稿提交	研讨课后一周内（11 月 3 日 24:00 前）	按提交材料清单提交终稿；完成对其他团队的小组互评	团队提交负责人

二、课堂展示要求

（一）展示时间与组织

1.展示时间：10 月 28 日第 3～5 节，具体时间以教学日历及教学平台通知为准。

2.展示形式：以团队为单位分组汇报，由任课教师主持，全班参与评审；本环节即教学日历备注的“第 3 次作业成果研讨”。

3.汇报人员：由团队负责人统筹，建议指定 2 名代表主汇报需求分析部分，其余成员参与补充与问答；团队全体成员出席。

4.展示顺序：按教师现场公布的顺序进行，可采取抽签或按组号依次展示。

（二）展示内容与范围

1.业务对象识别：展示核心业务对象清单，包括学者、学术成果（论文/专利/项目/获奖）、机构、学术领域、认领申请、采集任务、更新记录等，说明识别依据及其与需求调研、SRS 的对应关系。

2.核心业务类图：展示由业务对象构成的核心业务类图，说明类的属性、方法及类间关联、聚合关系，重点说明学术成果类型的继承/组合建模。

3.交互模型（时序图）：展示数据采集入库流程、门户认领审核流程、检索请求处理流程的时序图，说明关键交互对象与消息顺序。

4.分析模型一致性：说明核心业务类图、时序图与需求建模阶段用例图、活动图、状态图及 SRS 的衔接与一致性。

5.AI 使用情况：按课程 AI 使用政策说明 AI 在需求分析各环节的使用方式、生成内容及人工验证情况，做到“声明、理解、责任”。

（三）展示材料要求

1.汇报 PPT：建议 8～10 页。首页包含课程名称、实践项目、团队名称、成员及分工；内容页按上述展示范围组织，突出分析模型与关键结论。

2.建模图：核心业务类图、时序图推荐使用华为 CodeArts Modeling 绘制，PPT 中插入清晰可读的建模图截图，并保留建模源文件备查。

3.支撑材料：需求分析 Word 文档（含业务对象清单、类图与时序图说明）关键页在研讨时可按需展示。

4.材料预提交：汇报 PPT 及支撑材料电子版在研讨课前 1 天完成上传（智学北航平台作业提交），便于教师与同学提前了解。

（四）汇报结构与时长控制

每队总时长 15 分钟（汇报 12 分钟、问答 3 分钟）。由教师统一调整时长，超时由主持人叫停。建议汇报结构如下。

表 2 需求分析汇报结构与时间分配

阶段	主要内容	建议时长
1.业务对象识别汇报	核心业务对象清单及识别依据，与调研/SRS 的对应关系	3 分钟
2.核心业务类图汇报	类属性、方法、关联与聚合关系；成果类型的继承/组合建模	4 分钟
3.交互模型汇报	数据采集入库、门户认领审核、检索请求处理三流程时序图	4 分钟
4.小结与后续计划	分析结论与下一步架构设计计划	1 分钟
5.提问与点评	教师与同学提问，团队应答	3 分钟
合计	—	15 分钟

（五）评审与计分

1.计分构成：作业成绩＝教师给分×70%＋小组互评得分×20%＋互评差异分×10%。互评差异分考核互评是否认真，认真评价他人的作业本身是课程学习的一部分。

2.教师评审：教师按《课堂展示教师评分表》（附录 A），从需求分析质量、展示与表达、问答与 AI 使用规范三个方面评分。

3.小组互评：每队按《小组互评评分表》（附录 B）对其他团队进行评分，并给出 1～2 条具体、可操作的改进建议。

4.评审结果使用：课堂评审结果为过程性初评；展示后按本要求第三、四部分完成迭代并提交终稿后，评定该作业的最终成绩。

（六）展示纪律与注意事项

1.全体成员按时出席，不得迟到早退；主汇报代表缺席须提前向教师报备并安排替补。

2.汇报应基于团队真实工作成果，不得照本宣科；AI 生成内容未经人工验证不得直接作为成果展示。

3.建模图须符合 UML 建模规范，禁止以手绘或截图拼贴代替 CodeArts Modeling 建模成果。

4.互评应客观公正，禁止恶意低分或人情分；点评应具体、建设性，避免空泛评价。

三、展示后完善迭代要求

（一）反馈收集与记录

每队安排专人（建议为团队记录员）在研讨课上完整记录教师点评与小组互评意见；课后将全部意见逐条整理，填写《修改说明与版本记录表》（附录C），如实记录修改项、反馈来源、修改内容、修改人与修改日期。

（二）迭代修改要求

1.必改项：教师与互评中明确指出的事实性错误与交付遗漏必须修改，主要包括：核心业务对象识别遗漏（学者、学术成果（论文/专利/项目/获奖）、机构、学术领域、认领申请、采集任务、更新记录等缺项）；核心业务类图的属性、方法或关联/聚合关系缺失、不符合UML规范；学术成果类型的继承/组合建模不当；时序图未覆盖数据采集入库、门户认领审核、检索请求处理三个关键流程或消息顺序有误；核心业务类图、时序图与 SRS、用例图等前后不一致等。

2.建议项：类图细化、时序图补充异常分支与边界场景、文档表述优化等建议项，团队结合自身判断采纳，并在《修改说明与版本记录表》中说明采纳或暂不采纳的理由。

3.一致性要求：修改后须保证“业务对象→核心业务类图→交互模型”与 SRS、需求建模阶段用例图/活动图/状态图前后一致，功能描述与模型一一对应；修改任一模型或文档时，同步检查并更新相关文档。

4.图表更新：修改后的核心业务类图、时序图须在 CodeArts Modeling 中更新并重新导出，确保与终稿文字完全一致。

（三）迭代质量底线

迭代完成后，对照实践任务书“需求分析”阶段评审点逐项自查，并使用《提交材料自查清单》（附录 D）完成终稿自检；自查清单全部通过后方可提交终稿。

四、提交作业要求

（一）提交时间

1.提交截止：研讨课结束后一周内提交终稿（建议 2026 年 11 月 3 日 24:00 前，具体以教学平台通知为准）；逾期提交按课程规定处理（扣分或不计入互评范围，以教师公布为准）。

2.提交规则：按照分班提交到研讨课所在班级教师智学北航平台（作业），由所在班级一位同学提交即可，不要重复提交。

（二）提交方式与命名规范

1.提交平台：电子版通过教学平台（智学北航平台，以教师要求为准）提交；建模图源文件如需同步提交，按教师要求执行。

2.命名规范：压缩包命名为“组号-团队名-需求分析成果.zip”；包内文件按“序号-文件名-团队名”命名，例如：01-需求分析报告-团队名.docx、02-核心业务类图-团队名.png、03-数据采集入库时序图-团队名.png、04-门户认领审核时序图-团队名.png、05-检索请求处理时序图-团队名.png、06-汇报 PPT-团队名.pptx、07-修改说明与版本记录表-团队名.docx、08-AI 使用声明-团队名.docx。

3.统一提交：由团队指定的提交负责人统一提交最终版本，避免多人重复提交不同版本。

（三）提交材料清单

表 3 提交材料清单

序号	类别	材料	要求
1	作业 3	需求分析报告（Word）	含业务对象清单、核心业务类图与时序图说明，识别依据清楚
2	作业 3	核心业务类图	CodeArts Modeling 源文件＋导出图；属性、方法、关联聚合关系正确
3	作业 3	交互模型时序图（数据采集入库流程）	源文件＋导出图；覆盖关键交互与消息顺序
4	作业 3	交互模型时序图（门户认领审核流程）	源文件＋导出图；覆盖关键交互与消息顺序
5	作业 3	交互模型时序图（检索请求处理流程）	源文件＋导出图；覆盖关键交互与消息顺序
6	作业 3	需求分析汇报 PPT 及支撑材料	与课堂展示一致或修订后版本
7	通用	修改说明与版本记录表	按附录 C 格式填写
8	通用	AI 使用声明	说明 AI 使用环节、生成内容与人工验证情况

（四）互评提交要求

每位同学（或每队指定的互评员）应在研讨课后教学平台规定的时间内，完成对其他团队的小组互评（评分＋改进建议）；未按时提交或明显敷衍的互评，按互评差异分规则影响个人该作业成绩。

（五）验收与成绩

1.验收标准：对照实践任务书“需求分析”阶段评审点执行，重点检查：业务对象是否识别完整、核心业务类图是否规范、三个关键流程时序图是否覆盖齐全、模型与 SRS 是否一致、交付物是否齐全。

2.成绩构成：作业成绩＝教师给分×70%＋小组互评得分×20%＋互评差异分×10%；课堂展示初评与终稿修订情况均作为评分依据。

3.成绩认定：终稿成绩以展示后迭代提交的版本为准，课堂展示初评为过程评价依据。

五、诚信与合规要求

1.学术诚信：作业成果必须为团队真实工作，禁止抄袭、代做；引用外部资料须注明来源；AI 生成内容须经人工审查与验证并如实声明。

2.数据合规：数据采集须符合网络爬虫伦理与数据合规要求，不得爬取个人隐私与非授权数据；收费数据库（如知网等）不得爬取；演示数据优先使用公开数据集或课程提供的模拟数据。

3.AI 使用政策：遵守课程 AI 使用政策“声明、理解、责任”的要求；AI 在本阶段任务中的使用情况须在成果中如实说明，关键判断与最终决策由团队成员负责。

附录 A 需求分析课堂展示教师评分表

表 A.1 需求分析课堂展示教师评分表（满分 100 分）

评分维度	评分点	分值
需求分析质量（70 分）	业务对象识别完整：核心业务对象清单齐全，识别依据明确	15
	核心业务类图规范：属性、方法及关联聚合关系正确，成果类型继承/组合建模得当	25
	交互模型完整规范：三个关键流程时序图覆盖齐全、消息顺序正确	30
展示与表达（20 分）	内容组织逻辑清晰、重点突出	8
	PPT 与建模图质量高，建模图使用 CodeArts Modeling 绘制	6
	时间控制得当，团队协作展示	6
问答与 AI 使用规范（10 分）	回答问题准确、应对自如	5
	AI 使用声明与人工验证说明符合课程 AI 使用政策	5
合计		100

附录 B 小组互评评分表

表 B.1 小组互评评分表（满分 100 分）

评分维度	评分点	分值
成果完整性与规范性（40 分）	交付物齐全，符合任务书要求；文档与图表规范	40
任务完成质量（40 分）	本阶段成果扎实、规范，达到任务书评审点要求	40
展示与问答表现（20 分）	表达清晰、时间控制得当、应答合理	20
改进建议（必填 1～2 条）	请结合课堂展示给出具体、可操作的改进建议	—

附录 C 修改说明与版本记录表

表 C.1 修改说明与版本记录表

序号	修改项	反馈来源 （教师/互评）	修改内容	修改人	修改日期	验证方式
1						
2						
3						
4						
5						
6						

附录 D 提交材料自查清单

表 D.1 需求分析提交材料自查清单（全部通过方可提交）

序号	材料	是否完成	自查人	备注
1	需求分析报告（Word，含业务对象清单）			
2	核心业务类图（CodeArts Modeling 源文件＋导出图）			
3	数据采集入库流程时序图（源文件＋导出图）			
4	门户认领审核流程时序图（源文件＋导出图）			
5	检索请求处理流程时序图（源文件＋导出图）			
6	需求分析汇报 PPT 及支撑材料			
7	修改说明与版本记录表			
8	AI 使用声明			